

Nexus — Recap ufficiale dello stato del progetto

Stato: congelato come recap ufficiale **Data:** 2026-08-20

Questo documento è la fotografia dello stato del progetto. Distingue tre categorie che durante l'evoluzione tendevano a sovrapporsi:

- **Validato** — proprietà dimostrate e congelate;
 - **Debito** — noto, tracciato, non nascosto;
 - **Roadmap** — ciò che appartiene al futuro (0.7.x e oltre).
-

1. La baseline architetturale

La baseline è pulita e si legge in due segmenti:

FOUNDATION

ApplicationBundle

↓

BundleCollector

↓

Build Artifacts

↓

EXECUTION

ApplicationDefinition

↓

ApplicationContext

↓

Discovery / Page Resolution

↓

PageData

↓

Template

↓

Experience

Nota di confinamento: **FOUNDATION** produce, **EXECUTION** esegue.
Il confine fra i due segmenti è il punto di invarianza del sistema.

2. Stato per area

2.1 Runtime (boundary del manifesto)

Contratti invariati

Runtime: ApplicationDefinition, ApplicationContext, PageData, PageController

Invariante assoluto

Runtime never observes the repository directly:

architectural invariant / implementation audit pending

Dal call graph è emerso il percorso:

getContext → isExperienceVisible → BundleCollector

Non è ancora verificato se rappresenti una **vera esecuzione del collector nel request path** oppure soltanto una **dipendenza statica transitiva**. Fino alla verifica, l'invariante resta dichiarato ma con audit pendente. È uno degli invarianti assoluti del manifesto: la sua verifica è prerequisito alla chiusura della serie 0.6.x.

2.2 Discovery (boundary separato dal Runtime)

Discovery: DiscoveryService/Engine, PageRecord, DiscoveryIndex contracts

Nel manifesto **Runtime e Discovery sono boundary separati**: DiscoveryService non è un Runtime Contract allo stesso livello di ApplicationDefinition / ApplicationContext. La distinzione esplicita mantiene il recap allineato al PRD.

2.3 Source Authority

Logical ownership

Page Source Authority not formalized

La distinzione è scritta in modo esplicito perché è una delle **conclusioni architetturali più utili** del lavoro recente: l'ownership logica è dimostrata, la formalizzazione della *Page Source Authority* è ancora debito.

2.4 Autenticazione

Stato: in validation — fondazione chiusa (0.6.3-A , freeze confermato), esperienza in chiusura (0.6.3-B).

La proprietà nuova che l'area sta cercando di dimostrare è la **matrice Guest/Authenticated**: viene dimostrata in 0.6.3-B con le proiezioni Navbar (Primary Navigation vs Session Action) e User Info. L'area si chiude solo quando la matrice passa.

Precisazione post-freeze (multi-tab): la prova dimostra la condivisione **server-side** della sessione — una tab osserva lo stato aggiornato a una nuova request/rehydration. **Non** dimostra sincronizzazione auth cross-tab in tempo reale: non esistono BroadcastChannel/storage listener. Il comportamento osservato non è un requisito garantito dal codice. Dettaglio in NEXUS-broadcast.md.

3. Reference Validations — perché esistono le applicazioni

Le applicazioni non sono demo casuali: **ciascuna valida una proprietà del modello.**

Applicazione	Referenza
Simple	Runtime reference.
OpenNexus	Knowledge Experience reference.
Authentication	Shared/session-aware capability reference.
Operations	Platform/operational Experience.
System	Shared operational capability.

4. Le tre prove

Sopra la baseline abbiamo ormai tre prove diverse:

- **Simple** dimostra: `Nexus can execute a minimal application.`
- **OpenNexus** dimostra: `Nexus can represent navigable knowledge.`
- **Auth** sta dimostrando: `Nexus can host a shared, session-aware experience.`

Questa lettura è più interessante di dire semplicemente “abbiamo cinque applicazioni”.

Nota di precisione: “shared” si riferisce alla sessione **server-side condivisa**, non alla sincronizzazione cross-tab in tempo reale (v. `NEXUS-broadcast.md §1`).

5. Frase congelata

PageData is the language of knowledge experiences.

Interpretazione vincolante:

- Non significa che ogni UI debba usare `WebPageTemplate`. Hub, Operations, Auth e le esperienze future possono avere **renderer specializzati**.
 - Significa che la **conoscenza non deve essere nascosta dentro quei renderer**: i renderer cambiano, `PageData` resta il linguaggio.
-

6. Debiti noti, backlog tecnico e posizione

- **Nessuna capacità aggiuntiva alla 0.6.x** per il gusto di “pulire tutto”. Le attività di chiusura residua della serie (0.6.3-B, 0.6.3-C, 0.6.4) sono **chiusure deliberate**, definite nella roadmap immediata — non sono “pulizia”.
- Esistono debiti noti, ma **non tutti i debiti devono essere eliminati prima di avanzare**.
- **Freeze 0.6.3-A confermato** dopo i finding post-freeze: Auth resta corretta rispetto alle proprietà dichiarate; i limiti della sincronizzazione client-side sono tracciati, non risolti adesso.

Backlog tecnico post-freeze (dettaglio: `NEXUS-broadcast.md`)

Priorità	Voce	Stato
P0	AF-001 — Runtime → BundleCollector nel request path (§ 2.1)	Violazione Foundation confermata . Da eliminare in 0.6.3-C ; gate per l'Osservatore (0.6.5).
P1	AF-003 — Server Session Recovery	Timeout / fallback / availability Redis.
P1	AF-004 — Client Session Reconciliation	Più producer scrivono userStore ; definire authority e freshness.
P2	AF-002 — Discovery Amplification	Misurare / consolidare le chiamate.
P2	Cross-tab Auth Synchronization	Solo se requisito di prodotto; evento invalidation + server revalidation.
P3	Theme event propagation e monkey patch <code>localStorage</code>	Experience debt, isolamento futuro.
0.7.0	Identifier / Page Source Authority	Roadmap.

7. La domanda della 0.7.0

La domanda cambia da:

“Il modello Nexus funziona?”

a:

“Possiamo produrre questo modello senza conoscere la struttura interna del repository?”

Ovvero:

```
Human
AI
Importer
  ↓
Authoring
  ↓
ApplicationBundle
  ↓
BundleCollector invariato
  ↓
Build Artifacts
  ↓
Runtime invariato
```

8. Transizione di fase

- La serie **0.6.x** ha dimostrato che **il modello regge**.
- La serie **0.7.x** può iniziare a dimostrare che **il modello può essere prodotto**.

Produrre il modello senza conoscenza della struttura interna del repository — con `BundleCollector` e `Runtime` invariati — è la transizione di fase del progetto.

9. Roadmap immediata (0.6.3-B → 0.7.0)

Riferimento: `NEXUS-roadmap-immediata.md` — guida i prossimi sviluppi.

0.6.3-A	Auth Foundation	CLOSED
0.6.3-B	Auth Experience Closure	→ User Info projection, Session Action
0.6.3-C	Artifact Consumption Closure	→ elimina Runtime → BundleCollector (AI)
0.6.4	Application Experience Scaffolding	→ convenzioni Experience, /build/[app]/
0.6.5	Source Observer V0 (experiment)	→ manifest read-only
0.7.0	ApplicationBundle Authoring	→ Human / AI / Importer

Transizione fra gli ultimi tre:

Observer	→ capisce cosa esiste
Scaffolding	→ definisce come appare un'app
Authoring	→ produce ApplicationBundle

Allegato di congelamento: questo recap sostituisce ogni bozza precedente come riferimento ufficiale dello stato.

Revisione 2026-08-22: aggiunta §9 Roadmap immediata; aggiornati §2.4 (stato Auth, 0.6.3-A chiusa) e §6 (debito AF-001 nominato, con gate per l'Osservatore).

*Revisione 2026-08-22 (2): nuovi finding post-freeze in **NEXUS-broadcast.md** — §2.4 e §4 (precisazione multi-tab), §6 (backlog P0-P3, AF-004 introdotto, AF-001 confermato P0). Freeze 0.6.3-A invariato.*